1. Resultados de aprendizaje

- **RdA 1:** Plantear los conceptos fundamentales del aprendizaje automático, incluyendo los principios básicos, técnicas de preprocesado de datos, métodos de evaluación y ajuste de modelos, destacando su importancia en el análisis y resolución de problemas de datos.
  - **Criterio 1.1:** Identifica los conceptos básicos del aprendizaje automático, incluyendo las técnicas de preprocesado de datos, validación y evaluación de modelos.
  - **Criterio 1.2:** Describe los métodos de aprendizaje no supervisado, sus características, aplicaciones, alcance y limitaciones.
  - **Criterio 1.3:** Explica los métodos de aprendizaje supervisado, sus características, aplicaciones, alcance y limitaciones.
- **RdA 2:** Aplicar modelos de aprendizaje automático supervisado y no supervisado, así como su validación y optimización, en la resolución de problemas tanto reales como simulados.
  - **Criterio 2.1:** Emplea modelos de aprendizaje no supervisado, realizando un análisis crítico de su rendimiento y aplicabilidad en diferentes contextos.
  - **Criterio 2.2:** Desarrolla modelos de aprendizaje supervisado, optimizando sus hiperparámetros utilizando técnicas de validación y evaluación.
- **RdA 3:** Resolver problemas prácticos mediante el uso de modelos de aprendizaje automático, ajustándolos para la mejora de su rendimiento y precisión.
  - **Criterio 3.1:** Aplica modelos de aprendizaje no supervisado en casos prácticos complejos, analizando los resultados y proponiendo mejoras basadas en métricas de rendimiento.
  - **Criterio 3.2:** Aplica modelos de aprendizaje supervisado en escenarios del mundo real, ajustando los modelos para maximizar su precisión y eficiencia mediante técnicas de ajuste de hiperparámetros y regularización.

2. Contenidos generales

- Introducción al Aprendizaje Automático
- Preprocesamiento de Datos
- Métodos de Evaluación y Validación de Modelos
- Aprendizaje Supervisado

- Aprendizaje No Supervisado
- Ajuste y Optimización de Modelos

3. Actividades de evaluación

- **Criterio 1.1**
  - **Cuestionario en Línea 1 (100 %):** Evaluará la comprensión de los conceptos básicos del aprendizaje automático, incluyendo las técnicas de preprocesado de datos, validación y evaluación de modelos, a través de preguntas de opción múltiple y preguntas de desarrollo cortas.
- **Criterio 1.2**
  - **Cuestionario en Línea 2 (50 %):** Evaluará la capacidad de describir los métodos de aprendizaje no supervisado, sus características, aplicaciones, alcance y limitaciones, mediante preguntas de opción múltiple y análisis de casos.
  - **Videoexp. 1 (50 %):** Consistirá en una presentación grabada donde los estudiantes explicarán un método de aprendizaje no supervisado y analizarán su aplicabilidad en distintos escenarios.
- **Criterio 1.3**
  - **Cuestionario en Línea 3 (50 %):** Evaluará la capacidad de explicar los métodos de aprendizaje supervisado, sus características, aplicaciones, alcance y limitaciones, mediante preguntas de opción múltiple y de desarrollo.
  - **Videoexp. 2 (50 %):** Consistirá en una presentación de un método de aprendizaje supervisado en un video de análisis crítico, abordando sus ventajas y limitaciones en situaciones reales.
- **Criterio 2.1**
  - **Examen 1 (100 %):** Evaluará la capacidad de emplear modelos de aprendizaje no supervisado y realizar un análisis crítico de su rendimiento y aplicabilidad en diferentes contextos, mediante ejercicios prácticos y teóricos.
- **Criterio 2.2**
  - **Examen 2 (100 %):** Evaluará el desarrollo y optimización de modelos de aprendizaje supervisado, con un enfoque en la optimización de hiperparámetros utilizando técnicas de validación y evaluación.
- **Criterio 3.1**
  - **Reto 1 (60 %):** Consistirá en la aplicación de modelos de aprendizaje no supervisado en un caso práctico complejo. Los estudiantes deberán analizar los resultados y proponer mejoras basadas en métricas de rendimiento.

  - **Exposición integradora (40 %):** Consistirá en la lectura y presentación de un artículo científico, con énfasis en el análisis del componente no supervisado y su relación con el problema estudiado.

- **Criterio 3.2**

  - **Reto 2 (60 %):** Consistirá en la aplicación de modelos de aprendizaje supervisado en un escenario del mundo real, ajustando los modelos para maximizar su precisión y eficiencia mediante el ajuste de hiperparámetros y regularización.
  - **Exposición integradora (40 %):** Consistirá en la lectura y presentación del mismo artículo científico, con énfasis en el análisis del componente supervisado, sus resultados y limitaciones.

4. Cronograma de Desarrollo del Curso

	Fecha	Detalle de contenido	Observación
1	26-oct	Introducción al curso	
	27-oct	Conceptos básicos y distancias	Envío del Reto 1 (Criterio 3.1)
	28-oct	Partición y preparación de datos	
	29-oct	Mi primer modelo	
2	2-nov		Feriado
	3-nov		Feriado
	4-nov	Evaluación de modelos supervisados	
	5-nov	Taller: Mi segundo modelo	
3	9-nov	Reducción de dimensionalidad	
	10-nov	Aprendizaje no supervisado	
	11-nov	Cuestionario en línea 1 (Criterio 1.1)	Evaluación
	12-nov	Agrupamiento jerárquico	Envío de la Videoexp 1 (Criterio 1.2)
4	16-nov	Agrupamiento k-Means	
	17-nov	Evaluación de agrupamientos	Hito 3 del Reto 1; entrega final: 20-nov
	18-nov	Cuestionario en línea 2 (Criterio 1.2)	Evaluación
	19-nov	Examen 1 (Criterio 2.1)	Entrega de la Videoexp 1 (Criterio 1.2)
5	23-nov	Vecinos más cercanos (k-NN)	Envío de la Videoexp 2 (Criterio 1.3)
	24-nov	Máquinas de Vectores Soporte (SVM)	Envío del Reto 2 (Criterio 3.2)
	25-nov	Optimización de SVM	
	26-nov	Redes Neuronales: Introducción	
6	30-nov	Perceptrón sigmoide y multiclase	
	1-dic	Perceptrón multicapa	
	2-dic	Entrenamiento de redes neuronales	

Continúa en la siguiente página...

...viene de la página anterior

	Fecha	Detalle de contenido	Observación
	3-dic	Taller de implementación	
7	7-dic	Árboles de Decisión	
	8-dic	Bosques Aleatorios	
	9-dic	Validación cruzada y optimización	Entrega de la Videoexp 2 (Criterio 1.3)
	10-dic	Cuestionario en línea 3 (Criterio 1.3)	Evaluación
8	14-dic	Taller: optimización y persistencia	
	15-dic	Examen 2 (Criterio 2.2)	Evaluación
	16-dic	Exposiciones	Entrega del Reto 2 (Criterio 3.2)
	17-dic	Exposiciones y cierre	